

5 ИЮНЯ 2013 ГОДА

Подход с использованием графов связей для моделирования системы вокализации бесхвостых земноводных



Николь М. Кайм; Майкл Дж. Райан; Престон С. Уилсон



+ [Информация об авторе и статье](#)

J. Acoust. Soc. Am. 133, 4133–4144 (2013)

<https://doi.org/10.1121/1.4802743> История статьи ↻

Системы голосообразования, приводимые в действие воздухом, которые встречаются у млекопитающих, птиц и бесхвостых земноводных (лягушек и жаб), сочетают пневматические и механические элементы в зависимости от вида, что позволяет им издавать разнообразные коммуникативные сигналы. В этом исследовании для моделирования обобщенной системы голосообразования бесхвостых земноводных используются графы связей. Графы связей позволяют применять поэтапный подход к моделированию динамических физических систем, включающих в себя различные области. Бесхвостые земноводные — пример того, как разнообразие сигналов возникает в результате различий в структуре и поведении элементов вокальной системы. В этой статье в качестве основы для будущих исследований предлагается модель графа связей интегрированной вокальной системы бесхвостых земноводных. Затем представлена смоделированная подмодель источника звука у бесхвостых земноводных, которая воспроизводит устойчивые колебания в движении голосовых складок и воздушном потоке через гортань. Описанный здесь подход к моделированию может быть применим и к другим биологическим системам, производящим звуки, и позволит исследователям изучать биомеханику голосообразования, а

также функциональную согласованность и эволюцию групп признаков в рамках интегрированных вокальных систем.

Темы

[Вокализация](#), [Биоакустика земноводных](#), [Голосовые связки](#), [Гортань](#), [Технология производства звука](#), [Теория сложных систем](#), [Птицы](#), [Органы](#), [Хрящи](#), [Биомеханика](#)

ССЫЛКИ

1. Ароян, Дж. Л., Макдональдс, Магистр медицины, Уэбб, S. C., Хильдебранд, Дж. Э., Кларк, D., Лайтман, Джей Ти., и Рейденберг, Дж. С. (2000). "Акустические модели возникновения и распространения звука," *Слух китов и дельфинов*, отредактированный У. У. Л. Ау, А. Н. Поппер, и Р. Р. Фэй (Прыгающий, НЬЮ-ЙОРК), стр. 409–469.

[Google Scholar - Ученый](#)

[Перекрестная ссылка](#)

2. Боруцкий, W. (2009). "Моделирование и симуляция междисциплинарных систем с помощью графов связей – введение," *Simul. Model. Pract. Theory* 17, 3–21.

<https://doi.org/10.1016/j.simpat.2007.08.008>

[Google Scholar - Ученый](#)

[Перекрестная ссылка](#)

3. Боруцкий, W. (2010). *Методология графов связей: разработка и анализ моделей междисциплинарных динамических систем* (Шпрингер-Verlag, Лондон), 662 п. п.

[Google Scholar - Ученый](#)

[Перекрестная ссылка](#)

4. Буль, К. Э., и Райан, Эм Джей. (2004). "Популяционная изменчивость сложных рекламных сигналов *Physalaemus petersi* и сравнительная морфология гортани," *Копейя* 2004, 624–631.

<https://doi.org/10.1643/CH-03-153R2>

[Google Scholar - Ученый](#)

[Перекрестная ссылка](#)

5. Бридвельд, Р. С. (2004). "Моделирование мехатронных систем на основе портов," *Математика. Вычислительная техника. Моделирование*. 66, 99–127.

<https://doi.org/10.1016/j.matcom.2003.11.002>

[Google Scholar - Ученый](#)

[Перекрестная ссылка](#)

6. Буш-Вишняк, И. Дж. , и Плательщик, Х. М. (1989).
“Графовые модели звуковых и вибрационных систем,” *J. Acoust. Soc. Am.* 85, 1750–1758.
<https://doi.org/10.1121/1.397964>
[Google Scholar - Ученый](#) [Перекрестная ссылка](#)
7. Castellano, S., Cuatto, B., Ринелла, R., Россо, А., и Джакома, С. (2002). “Брачный крик европейской квакши (*Hyla arborea*): многоуровневое исследование вариативности,” *Этология* 108, 75–89.
<https://doi.org/10.1046/j.1439-0310.2002.00761.x>
[Google Scholar - Ученый](#) [Перекрестная ссылка](#)
8. Кокрофт, Р. Б. , и Райан, Эм Джей . (1995).
“Особенности эволюции брачных криков у жаб и квакш,”
Поведение животных. 49, 283–303.
<https://doi.org/10.1006/anbe.1995.0043>
[Google Scholar - Ученый](#) [Перекрестная ссылка](#)
9. de Boer, B. (2009). “Акустический анализ воздушных мешков приматов и их влияние на вокализацию,” *J. Acoust. Soc. Am.* 126, 3329–3343.
<https://doi.org/10.1121/1.3257544>
[Google Scholar - Ученый](#) [Перекрестная ссылка](#)
[Опубликованный](#)
10. Древри, Г. Э. , Хейер, W. R. , и Ранд, А. С. (1982).
“Функциональный анализ сложного сигнала лягушки *Physalaemus pustulosus*,” *Копейя* 1982, 636–645.
<https://doi.org/10.2307/1444664>
[Google Scholar - Ученый](#) [Перекрестная ссылка](#)
11. Dudley, R., and Rand, A. S. (1991). “Sound production and vocal sac inflation in the túngara frog, *Physalaemus pustulosus* (Leptodactylidae),” *Copeia* 1991, 460–470.
<https://doi.org/10.2307/1446594>
[Google Scholar](#) [Crossref](#)
12. Duellman, W. E. , and Trueb, L. (1994). *Biology of Amphibians* (Johns Hopkins University Press, Baltimore), Chapter 4, pp. 87–107.
[Google Scholar](#) [Crossref](#)
13. Elemans, C. P. H. , Heeck, K., and Muller, M. (2008).
“Spectrogram analysis of animal sound production,”
Bioacoustics 18, 183–212.

<https://doi.org/10.1080/09524622.2008.9753599>

[Google Scholar](#) [Crossref](#)

14. Elemans, C. P. H. , Larsen, O. N. , Hoffmann, M. R. , and van Leeuwen, J. L. (2003). "Quantitative modelling of the biomechanics of the avian syrinx," *Anim. Biol.* 53, 183–193.

<https://doi.org/10.1163/157075603769700377>

[Google Scholar](#) [Crossref](#)

15. Elliott, L., Gerhardt, H. C. , and Davidson, C. (2009). *The Frogs and Toads of North America: A Comprehensive Guide to their Identification, Behavior, and Calls* (Houghton Mifflin, Boston, MA), 344 pp.

[Google Scholar](#)

16. Feng, A. S. , Narins, P. M. , and Xu, C. H. (2002). "Vocal acrobatics in a Chinese frog, *Amolops tormotus*," *Naturwiss.* 89, 352–356.

<https://doi.org/10.1007/s00114-002-0335-x>

[Google Scholar](#) [Crossref](#)

17. Fitch, W. T. , and Hauser, M. D. (2003). "Unpacking 'honesty': Vertebrate vocal production and the evolution of acoustic signals," in *Acoustic Communication*, edited by A. M. Simmons, R. R. Fay, and A. N. Popper (Springer, New York), pp. 65–137.

[Google Scholar](#) [Crossref](#)

18. Fletcher, N. H. (1988). "Bird song–A quantitative acoustic model," *J. Theor. Biol.* 135, 455–481.

[https://doi.org/10.1016/S0022-5193\(88\)80270-4](https://doi.org/10.1016/S0022-5193(88)80270-4)

[Google Scholar](#) [Crossref](#)

19. Fletcher, N. H. (1992). *Acoustic Systems in Biology* (Oxford University Press, New York), 352 pp.

[Google Scholar](#)

20. Fletcher, N. H. , and Thwaites, S. (1979). "Physical models for the analysis of acoustical systems in biology," *Q. Rev. Biophys.* 12, 25–65.

<https://doi.org/10.1017/S0033583500002596>

[Google Scholar](#) [Crossref](#) [PubMed](#)

21. Gans, C. (1973). "Sound production in the Salientia: Mechanism and evolution of the emitter," *Am. Zool.* 13, 1179–1194.

[Google Scholar](#) [Crossref](#)

22. Gergus, E. W. A. , Sullivan, B. K. , and Malmos, K. B. (2010). "Call variation in the *Bufo microscaphus* complex: Implications for species boundaries and the evolution of mate recognition," *Ethology* 103, 979–989.
<https://doi.org/10.1111/j.1439-0310.1997.tb00140.x>
[Google Scholar](#) [Crossref](#)
23. Gerhardt, H. C. , and Huber, F. (2002). *Acoustic Communication in Insects and Anurans* (University of Chicago Press, Chicago), 542 pp.
[Google Scholar](#)
24. Gingras, B., Boeckle, M., Herbst, C. T. , and Fitch, W. T. (2013). "Call acoustics reflect body size across four clades of anurans," *J. Zool.* 289, 143–150.
<https://doi.org/10.1111/j.1469-7998.2012.00973.x>
[Google Scholar](#) [Crossref](#)
25. Gridi-Papp, M. (2003). "Mechanism, behavior, and evolution of calling in four North American treefrogs," Ph.D. dissertation, University of Texas at Austin.
[Google Scholar](#)
26. Gridi-Papp, M. (2008). "The structure of vocal sounds produced with the mouth closed or with the mouth open in treefrogs," *J. Acoust. Soc. Am.* 123, 2895–2902.
<https://doi.org/10.1121/1.2897001>
[Google Scholar](#) [Crossref](#) [PubMed](#)
27. Gridi-Papp, M., Rand, A. S. , and Ryan, M. J. (2006). "Complex call production in the túngara frog," *Nature* 441, 38.
<https://doi.org/10.1038/441038a>
[Google Scholar](#) [Crossref](#) [PubMed](#)
28. Ibañez, R., Rand, A. S. , and Jaramillo, C. A. (1999). *The Amphibians of Barro Colorado Nature Monument, Soberania Natural Park and Adjacent Areas* (Editorial Mizrachi y Pujol, Panama). 187 pp.
[Google Scholar](#)
29. Ishizaka, K., and Flanagan, J. L. (1972). "Synthesis of voiced sounds from a two-mass model of the vocal cords," *Bell Syst. Tech. J.* 51, 1233–1268.
[Google Scholar](#) [Crossref](#)
31. Karnopp, D. C. , Margolis, D. L. , and Rosenberg, R. C. (2006). *System Dynamics: Modeling and Simulation of*

Mechatronic Systems (Wiley, New York), 576 pp.

[Google Scholar](#)

32. Martin, W. F. (1971). "Mechanics of sound production in toads of the genus *Bufo*: Passive elements," *J. Exp. Zool.* 176, 273–293. <https://doi.org/10.1002/jez.1401760304>

[Google Scholar](#)

[Crossref](#)

[PubMed](#)

33. Martin, W. F. (1972). "Evolution of vocalization in the genus *Bufo*," in *Evolution in the Genus Bufo*, edited by W. F. Blair (University of Texas Press, Austin), pp. 279–309.

[Google Scholar](#)

34. Martin, W. F. , and Gans, C. (1972). "Muscular control of the vocal tract during release signaling in the toad *Bufo valliceps*," *J. Morphol.* 137, 1–27.

<https://doi.org/10.1002/jmor.1051370102>

[Google Scholar](#)

[Crossref](#)

[PubMed](#)

35. McAlister, W. H. (1959). "The vocal structures and method of call production in the genus *Scaphiopus holbrook*," *Tex. J. Sci.* 11, 60–77.

[Google Scholar](#)

36. McClelland, B. E. , Wilczynski, W., and Ryan, M. J. (1996). "Correlations between call characteristics and morphology in male cricket frogs (*Acris crepitans*)," *J. Exp. Biol.* 199, 1907–1919.

[Google Scholar](#)

[Crossref](#)

[PubMed](#)

37. McClelland, B. E. , Wilczynski, W., and Ryan, M. J. (1998). "Intraspecific variation in laryngeal and ear morphology in male cricket frogs (*Acris crepitans*)," *Biol. J. Linn. Soc.* 63, 51–67. <https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.1998.tb01638.x>

[Google Scholar](#)

[Crossref](#)

38. McLean, M. J. , Bishop, P. J. , and Nakagawa, S. (2012). "Assessing the patterns of evolution in anuran vocal sexual signals," *Evol. Biol.*, DOI:

<https://doi.org/10.1007/s11692-012-9197-0>.

[Google Scholar](#)

39. Pauly, G. B. , Bernal, X. E. , Rand, A. S. , and Ryan, M. J. (2006). "The vocal sac increases call rate in the túngara frog *Physalaemus pustulosus*," *Physiol. Biochem. Zool.* 79, 708–719. <https://doi.org/10.1086/504613>

[Google Scholar](#)

[Crossref](#)

[PubMed](#)

40. Riede, T., Tokuda, I. T. , and Farmer, C. G. (2011). "Subglottal pressure and fundamental frequency control in contact calls of juvenile Alligator mississippiensis," *J. Exp. Biol.* 214, 3082–3095. <https://doi.org/10.1242/jeb.051110>
[Google Scholar](#) [Crossref](#) [PubMed](#)
41. Ryan, M. J. (1986). "Factors influencing the evolution of acoustic communication: Biological constraints," *Brain Behav. Evol.* 28, 70–82. <https://doi.org/10.1159/000118693>
[Google Scholar](#) [Crossref](#) [PubMed](#)
42. Ryan, M. J. (1988). "Constraints and patterns in the evolution of anuran acoustic communication," in *The Evolution of the Amphibian Auditory System*, edited by B. Frittsch, M. J. Ryan, W. Wilczynski, T. E. Hetherington, and W. Walkowiak (Wiley, New York), pp. 637–677.
[Google Scholar](#)
43. Ryan, M. J., Ed. (2001). *Anuran Communication* (Smithsonian Institution Press, Washington, DC), 252 pp.
[Google Scholar](#)
44. Ryan, M. J. , and Drewes, R. C. (1990). "Vocal morphology of the Physalaemus pustulosus species group (Leptodactylidae): Morphological response to sexual selection for complex calls," *Biol. J. Linn. Soc.* 40, 37–52.
<https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.1990.tb00533.x>
[Google Scholar](#) [Crossref](#)
45. Ryan, M. J. , and Rand, A. S. (1995). "Female responses to ancestral advertisement calls in túngara frogs," *Science* 269, 390–392.
<https://doi.org/10.1126/science.269.5222.390>
[Google Scholar](#) [Crossref](#) [PubMed](#)
46. Schmidt, R. S. (1965). "Larynx control and call production in frogs," *Copeia* 1965, 143–147.
<https://doi.org/10.2307/1440715>
[Google Scholar](#) [Crossref](#)
47. Story, B. H. (2002). "An overview of the physiology, physics and modeling of the sound source for vowels," *Acoust. Sci. Technol.* 23, 195–206.
<https://doi.org/10.1250/ast.23.195>
[Google Scholar](#) [Crossref](#)

48. Story, B. H. , and Titze, I. R. (1995). "Voice simulation with a body-cover model of the vocal folds," *J. Acoust. Soc. Am.* 97, 1249–1260. <https://doi.org/10.1121/1.412234>
[Google Scholar](#) [Crossref](#) [PubMed](#)
49. Suthers, R. A. , Narins, P. M. , Lin, W., Schnitzler, H., Denzinger, A., Xu, C., and Feng, A. S. (2006). "Voices of the dead: Complex nonlinear vocal signals from the larynx of an ultrasonic frog," *J. Exp. Biol.* 209, 4984–4993.
<https://doi.org/10.1242/jeb.02594>
[Google Scholar](#) [Crossref](#) [PubMed](#)
50. Tao, C., Jiang, J. J. , and Zhang, Y. (2006). "Simulation of vocal fold impact pressures with a self-oscillating finite-element model," *J. Acoust. Soc. Am* 119, 3987–3994.
<https://doi.org/10.1121/1.2197798>
[Google Scholar](#) [Crossref](#) [PubMed](#)
51. Titze, I. R. (1988). "The physics of small-amplitude oscillation of the vocal folds," *J. Acoust. Soc. Am.* 83, 1536–1552. <https://doi.org/10.1121/1.395910>
[Google Scholar](#) [Crossref](#) [PubMed](#)
52. Titze, I. R. (2000). *Principles of Voice Production* (National Center for Voice and Speech, Iowa City), 407 pp.
[Google Scholar](#)
53. Wells, K. D. (2007). *The Ecology and Behavior of Amphibians* (University of Chicago Press, Chicago), Chap. 7, pp. 268–337.
[Google Scholar](#) [Crossref](#)
54. Zaccarelli, R., Elemans, C. P. , Fitch, W., and Herzel, H. (2006). "Modelling bird songs: voice onset, overtones and registers," *Acta Acoust.* 92, 741–748.
[Google Scholar](#)

Pay-Per-View Access
\$40.00

 BUY THIS ARTICLE

Sign In

Username

Password

[Register](#)

[Reset
password](#)

[Sign in via your Institution](#)